SERVICE-LEVEL-AGREEMENT-FINANCIAL-CLOUD

SLA 지표·측정·금융 클라우드

연관 기출 · 137-2-2, 130-3-6

한눈에 이해

SLA에는 서비스 수준 목표와 함께 지표를 누가 언제 어떻게 측정할지, 목표에 못 미치면 어떻게 조치할지 적습니다.

정의와 핵심 원리

SLA는 서비스 제공자와 이용자가 서비스 범위·역할·수준·측정·보고·미달 조치와 변경을 합의하는 약정입니다. 클라우드는 서비스 모델별 책임과 외부 서비스 의존 관계, 계약 종료 시 데이터 반환·파기까지 정합니다.

• 구성은 서비스·적용대상/기간·지원시간·역할·정의, 지표·목표/최소수준·측정원·주기·제외 조건·가중치, 보고·검토·개선, 위약/보상·분쟁·변경·종료입니다. 요구분석→지표/수준 협의→계약→측정/보고→평가/개선→갱신 절차로 운영합니다.

• 전자상거래의 HW는 가용성·CPU/메모리·복구 시간, SW는 결제 성공·주문 처리 지연·오류율·배포 실패, 네트워크는 지연·손실·대역폭·가용성을 측정할 수 있습니다. 자원 지표와 고객이 보는 업무 성공을 함께 측정해야 합니다.

• 가용률=(약정 서비스 시간–산정 장애 시간)/약정 서비스 시간×100이며 장애 시작/종료·부분 장애·계획 정지·고객귀책·중복 장애·측정 실패를 정의해야 합니다. 평균만으로 장시간·반복 장애나 꼬리 지연이 가려지지 않게 보호 지표를 둡니다.

• 금융 클라우드에서는 업무 중요도·CSP 위험·보안/연속성 평가, 위탁/재위탁·감사권·접근/통제·사고 통지·데이터 위치/반환/파기·출구 전략을 계약에 반영합니다. 금융보안원의 2025년 가이드는 2025.2.5. 시행 감독규정을 반영합니다. 제130회 당시 절차와 보고 기한은 당시 판본에서 따로 확인합니다.

• 강사 생성 측정 예시: HW는 모니터링 시스템에서 1분 간격 CPU 사용률을 수집해 월간 평균·상위 백분위수를 산출합니다. SW는 결제 API 로그에서 성공 건수/전체 유효 시도 건수와 처리시간 p95를 구하고 오류·중복 포함 규칙을 합의합니다. 네트워크는 합의한 측정 지점과 대상 사이에서 정기 탐침으로 왕복 지연과 송신 대비 손실 비율을 측정합니다. 이 주기·방법은 학습용 설계이며 목표·제외 조건·측정 실패 처리는 계약에서 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
서비스 지표	응답·성공·가용성	고객 체감 결과
운영 지표	자원·작업·복구·요청	문제 원인과 개선 관리
금융 클라우드	감사·연속성·데이터/위탁 통제	책임분담·종료·규제 반영

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 월 가용률 산술

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 30일 동안 하루 24시간 운영하며, 가용률에 반영하는 장애 시간은 60분입니다.

1. 약정 서비스 시간은 30 × 24 × 60 = 43,200분입니다.

2. 가용률=(43200–60)/43200×100≈99.8611%입니다.

3. 제외 조건·장애 중복과 실제 결제 영향에 따라 산정 근거를 검토합니다.

결과·해석: 분모와 산정 범위를 명확히 하는 연습입니다.

전제·주의: 예시는 특정 공공/금융 SLA의 목표나 위약금 기준이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

SLA 구성·수립 절차 → HW/SW/망 지표·측정 사례 → 클라우드·금융 통제·가용률 계산

- RTO와 SLA 장애 조치 시간을 자동으로 같은 값이라 보지 않습니다.
- 제공자 가용률 합의가 고객 전체 업무 가용성을 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 가용률 산정의 분모를 어떻게 정의합니까?

2. 전자상거래 SW 지표로 결제 성공을 보는 이유는 무엇입니까?

3. 출구 전략에서 데이터 반환 외에 무엇을 확인합니까?

적용 기준과 근거

일반 SLA 표준의 적용 범위와 운영 가이드를 확인했습니다. 금융 클라우드 2025년판은 공식 배포 안내를 확인했습니다. 첨부 본문과 제130회 당시 판본의 차이는 추가 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- KS X ISO/IEC 19086-1 클라우드 SLA 프레임워크 - 한국표준협회 / ISO·IEC; 2019 국내 채택 정보; 확인 2026-11-05.
- 클라우드 서비스 SLA 가이드의 역할 - 방송통신위원회 / 정책브리핑; 2011; 확인 2026-11-05.
- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.
- 금융분야 클라우드컴퓨팅서비스 이용 가이드(2025년도 개정) - 금융보안원; 2025-05-22; 확인 2026-11-05.